

TUGAS BESAR PEMODELAN DAN SIMULASI

1. Pendekatan Simulasi: Agent-Based Modeling (ABM)

Pendekatan terbaik untuk topik ini adalah Agent-Based Modeling (ABM) menggunakan Python (Library: Mesa) atau NetLogo.

- Agen: Individu yang memiliki tingkat kecemasan.
- Lingkungan: Dunia yang memberikan "Stressor" (tekanan) secara acak atau terjadwal.
- Intervensi: Protokol CBT (misal: *Cognitive Reframing* atau *Exposure Therapy*).

2. Komponen Model (Variabel & Aturan)

Mahasiswa harus mendefinisikan variabel numerik untuk mewakili kondisi mental:

A. Atribut Agen (Internal)

- Anxiety Level (\$A\$): Skala 0.0 (tenang) hingga 1.0 (serangan panik).
- Resilience (\$R\$): Kemampuan agen untuk menurunkan kecemasan secara mandiri.
- Cognitive Distortion Factor (\$D\$): Pengali yang memperburuk stresor (misal: pola pikir bencana/catastrophizing).

B. Variabel Lingkungan (Eksternal)

- Stressor Events (S): Kejadian luar (tenggat waktu, interaksi sosial negatif) yang menambah nilai A.
- CBT Protocol (P): Kekuatan intervensi yang diterapkan (misal: durasi latihan pernapasan).

C. Aturan Transisi (Logika Matematika)

Mahasiswa harus membuat persamaan untuk perubahan level kecemasan pada setiap satuan waktu (t):

$$A_{t+1} = A_t + (S \times D) - (R \times P)$$

Penjelasan: Kecemasan di masa depan adalah kecemasan saat ini ditambah stresor yang diperkuat oleh distorsi kognitif, dikurangi oleh daya tahan tubuh yang diperkuat oleh protokol CBT.

3. Skenario "What-If" (Eksperimen Simulasi)

Ini adalah inti dari tugas simulasi. Mahasiswa harus membandingkan beberapa skenario:

1. Skenario Tanpa Intervensi: Apa yang terjadi jika agen terus menerus terpapar stresor tanpa teknik koping? (Melihat titik jenuh/breakdown).
2. Skenario Reaktif: Intervensi CBT hanya diberikan saat $A > 0.8$. Apakah efektif meredakan panik?
3. Skenario Preventif: Latihan koping dilakukan setiap pagi (rutin). Bagaimana pengaruhnya terhadap ambang batas stresor?
4. Skenario Distorsi Kognitif Tinggi: Bagaimana jika seseorang memiliki pola pikir sangat negatif? Apakah protokol CBT standar masih cukup kuat?

4. Tahapan Implementasi (Setiap 2 Minggu)

Minggu	Fokus Progres	Detail Teknis
2	Konseptualisasi	Mendefinisikan <i>State Chart</i> (Kapan agen merasa tenang, cemas, atau pulih).
4	Formulasi Matematika	Menentukan nilai numerik untuk S, D, R, dan P berdasarkan literatur psikologi.
6	Coding Base Model	Membuat dunia simulasi di Python/NetLogo (Agen bergerak/berinteraksi).
8	UTS (Evaluasi I)	Demo: Agen bisa merespons stresor. Menunjukkan grafik kenaikan A.
10	Implementasi Koping	Memasukkan fungsi pengurangan stres berbasis teknik CBT ke dalam kode.
12	Uji Skenario	Menjalankan simulasi 1000 iterasi (Monte Carlo) untuk setiap skenario "What-If".
14	Analisis & Analitik	Mengolah data hasil simulasi (Misal: Rata-rata waktu pemulihan antar skenario).
16	UAS (Evaluasi II)	Presentasi Dashboard Simulasi & Draft Jurnal.

5. Luaran untuk Portofolio & HKI

- Aplikasi Simulasi: Mahasiswa membuat dashboard (misal menggunakan Streamlit) di mana pengguna bisa mengatur slider "Tingkat Stresor" dan melihat secara *real-time* bagaimana grafik kecemasan turun jika teknik CBT diterapkan.
- HKI (Hak Cipta): Kode program simulasi koping kecemasan ini unik karena menggunakan parameter kognitif yang spesifik.
- Jurnal: Bisa dikirim ke jurnal *Computational Social Science* atau *Health Informatics*. Judul contoh: "*Simulasi Dinamika Kecemasan Mahasiswa Menggunakan Agent-Based Modeling: Evaluasi Efektivitas Protokol CBT*".

6. Contoh Bidang

A. Kesehatan & Kesejahteraan (Mental Health & Health)

1. Diagnosis Tingkat Depresi: Protokol berdasarkan indikator PHQ-9.
2. Koping Kecemasan (CBT): Representasi langkah-langkah *Cognitive Behavioral Therapy*.
3. Deteksi Dini Burnout: Pengetahuan tentang stres kerja dan batas produktivitas.
4. Manajemen Insomnia: Logika higiene tidur dan gangguan ritme sirkadian.
5. Kesehatan Mental Anak: Pengetahuan tentang fase tumbuh kembang emosional.
6. Diagnosis Penyakit Tropis: Sistem pakar gejala DBD, Malaria, dan Tipus.
7. P3K Digital: Protokol tindakan darurat kecelakaan rumah tangga.

B. Hukum, Regulasi, & Etika

8. Hukum Waris Islam (Faraid): Logika pembagian harta berdasarkan silsilah.
9. Pelanggaran UU ITE: Klasifikasi konten ilegal dan sanksi hukumnya.
10. Prosedur Izin Usaha (OSS): Pengetahuan alur birokrasi bagi UMKM.
11. Hak Kekayaan Intelektual: Sistem pakar pendaftaran Merek dan Paten.
12. Etika Penggunaan AI: Representasi aturan penggunaan *Generative AI* di akademik.

C. Pertanian & Ketahanan Pangan

13. Hama & Penyakit Padi: Basis pengetahuan untuk tindakan kuratif petani.
14. Nutrisi Hidroponik: Logika campuran unsur hara berdasarkan jenis sayuran.
15. Budidaya Tanaman Herbal: Pengetahuan manfaat dan cara tanam apotek hidup.
16. Manajemen Ternak Unggas: Protokol pakan dan vaksinasi ayam petelur.

D. Ekonomi, Finansial, & Bisnis

- 17. Perencanaan Zakat & Pajak: Logika perhitungan kewajiban finansial.
- 18. Analisis Risiko Saham: Pengetahuan tentang indikator fundamental perusahaan.
- 19. Strategi Marketing Digital: Basis pengetahuan untuk optimasi SEO/SEM.
- 20. Kelayakan Kredit Bank: Sistem pakar penilaian agunan dan karakter debitur.
- 21. Logistik Ekspor: Pengetahuan tentang dokumen dan regulasi pengapalan internasional.

E. Pendidikan, Karier, & Teknologi

- 22. Pemilihan Jurusan Kuliah: Logika berdasarkan bakat (Multiple Intelligences).
- 23. Kurikulum Merdeka: Pemetaan capaian pembelajaran untuk guru.
- 24. Roadmap Karier IT: Jalur pengetahuan (pathway) menjadi Cyber Security.
- 25. Troubleshooting PC/Laptop: Diagnosis kerusakan hardware berdasarkan gejala.
- 26. Keamanan Jaringan: Pengetahuan tentang jenis serangan dan mitigasinya.